



Collection MedWIZ

1^{re} année médecine

CYTOLOGIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Cellules eucaryotes	6				
02	Organisation générale des cellules procaryotes	8				
03	Introduction aux virus	10				
04	Méthodes d'étude de la cellule (Microscopie)	12				
05	Méthodes de fractionnement subcellulaire	14				
06	Membrane plasmique des cellules eucaryotes animales - Aspect ultrastructural -	16				
07	Transport membranaire	18				
08	Adhérence cellulaire	20				
09	Cytosquelette	22				
10	Compartiment cytosolique	24				
11	Système endomembranaire	26				
12	Noyau interphasique et le contrôle du cycle cellulaire	28				
13	Mitochondrie	30				

CELLULES EUCARYOTES

I. ORGANISATION ET DIVERSITÉ

- Unicellulaires : protistes (protozoaires animaux, protophytes végétaux)
- Multicellulaires : animaux, plantes, champignons
- Formes et tailles variées
(ex : hématies 8-12µm, cellules intestinales 30-50µm)
- Libres (hématies) ou associées en tissus

II. COMPOSANTS DE LA CELLULE EUCARYOTE

1. MEMBRANE PLASMIQUE

- Double couche lipidique + protéines + glucides
- Barrière sélective, fluide et étanche

2. HYALOPLASME (support des organites)

- Cytosol : solution aqueuse riche en protéines, sucres, ions

3. NOYAU

- Entouré d'une double enveloppe nucléaire
- Contient l'ADN (matériel génétique)

4. RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE (RE)

- RE rugueux : avec ribosomes
→ synthèse protéique
- RE lisse : sans ribosomes
→ synthèse lipidique, détoxification, stockage Ca^{2+}

5. APPAREIL DE GOLGI

- Empilement de saccules
- Modifie les protéines (ajout de glucides)
→ rôle dans la synthèse protéique

6. LYSOSOMES

- Contiennent des enzymes
→ digestion cellulaire

7. PEROXYSOMES

- Sphériques
→ détoxification cellulaire

8. CYTOSQUELETTE

- 3 types de fibres :
 - microtubules
 - filaments intermédiaires
 - microfilaments d'actine
- Rôles : structure et déplacement de la cellule et des organites

9. MITOCHONDRIE

- Double membrane (externe lisse, interne avec crêtes)
- Contient son propre ADN
- Rôle clé : production d'ATP (énergie cellulaire)

ORGANISATION GÉNÉRALE DES CELLULES PROCARYOTES

I. DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Les bactéries sont des microorganismes unicellulaires procaryotes (absence de noyau)
- Ubiquitaires : présentes dans le sol, l'eau, l'air, sur les végétaux et les animaux
- Taille : 0,5 à 10 μm de longueur
- Caractéristiques : ADN libre dans le cytoplasme, un seul chromosome circulaire, absence de mitochondries, reproduction par scissiparité

II. MORPHOLOGIE BACTÉRIENNE

Forme	Description	Exemples
Coques (sphériques)	Isolées, en paires (diplocoques), en chaînettes (streptocoques) ou en amas (staphylocoques)	Pneumocoques, gonocoques, méningocoques
Bacilles (bâtonnets)	Droits, incurvés (vibrions) ou très courts (coccobacilles)	E. coli, Vibrio cholerae
Spirales (spiralées)	Formes hélicoïdales	Tréponèmes, leptospires, spirochètes

III. STRUCTURE DE LA CELLULE BACTÉRIENNE

A. ÉLÉMENTS CONSTANTS (présents chez toutes les bactéries)

- Paroi cellulaire : enveloppe rigide, donne la forme, protège contre la lyse osmotique, site d'action des antibiotiques
- Membrane plasmique : mosaïque fluide (lipides + protéines), siège de la respiration, photosynthèse et synthèses diverses
- Cytoplasme : contient les ribosomes (synthèse protéique) et des corps d'inclusion (réserves)
- Appareil nucléaire (ADN) : support de l'information génétique

B. ÉLÉMENTS INCONSTANTS (présents chez certaines espèces)

- Capsule : substance visqueuse, pouvoir pathogène (adhérence, protection contre la phagocytose)
- Plasmides : petits fragments d'ADN extra-chromosomiques, confèrent la résistance aux antibiotiques
- Flagelles : filaments longs servant à la mobilité
- Pili : tubes rigides (fixation, nutrition) ; pili sexuels pour le transfert de gènes (conjugaison)

IV. PAROI BACTÉRIENNE ET COLORATION DE GRAM

- Épaisseur : 20 à 80 nm (20% du poids sec)
- Coloration de Gram (violet de gentiane + fuchsine) : distingue deux types de bactéries

Caractéristique	GRAM POSITIF	GRAM NÉGATIF
Paroi	Simple, riche en peptidoglycane et acides teichoïques	Double, moins de peptidoglycane, riche en lipides
Perméabilité à l'alcool	Imperméable → garde la couleur violette	Perméable → se décolore
Membrane externe	Absente	Présente

→ La coloration de Gram est un outil de classification basé sur les propriétés structurales de la paroi.

INTRODUCTION AUX VIRUS

I. DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Microorganismes de très petite taille (20 à 300 nm)
 - 100 fois plus petits qu'une bactérie
- Invisibles en microscope optique
- Agents infectieux responsables de maladies transmissibles
- Entités nucléoprotéiques contenant un seul type d'acide nucléique (ADN ou ARN)
- Parasites intracellulaires obligatoires : incapables de se multiplier sans utiliser les structures de la cellule hôte

II. ORGANISATION ET STRUCTURE DES VIRUS

A. ÉLÉMENTS CONSTANTS ET OBLIGATOIRES

1. GÉNOME VIRAL

- ADN ou ARN (jamais les deux)
- Support de l'information génétique
- Taille : 5 à 280 Kbases
- Code pour 3 à plus de 100 protéines
- Formes variées : bicaténaire/monocaténaire, linéaire/circulaire, segmenté/non segmenté

2. CAPSIDE

- Structure protéique entourant le génome
- Formée de sous-unités protéiques (capsomères)
- Rôles : protection du génome dans le milieu extracellulaire, portage des structures antigéniques et sites d'attachement

Types de symétrie capsidique :

- Icosaédrique : forme d'icosaèdre (20 faces, 30 arêtes, 12 sommets) - pentons (5 sous-unités) aux sommets, hexons (6 sous-unités) sur les faces/arêtes
- Hélicoïdale : sous-unités en hélice formant un tube rigide (ex : virus de la rage)
- Complexe : association des deux types (ex : bactériophages)

B. ÉLÉMENT INCONSTANT

ENVELOPPE VIRALE

- Structure glucido-lipido-protéique entourant la capsid
- Constituée de :
 - Double couche lipidique (issue des membranes cellulaires)
 - Glycoprotéines virales (spicules) ancrées en externe → fixation et antigénicité
 - Parfois couche protéique interne (matrice)

Origine de l'enveloppe :

- Membrane des organites (RE, noyau, appareil de Golgi) - ex : herpès, SARS-CoV-2
- Membrane cytoplasmique - ex : VIH, grippe, rougeole

Ensemble : acide nucléique + capsid = Nucléocapside

III. CLASSIFICATION DES VIRUS

Basée sur 3 critères principaux :

1. Génome : ADN ou ARN ; monocaténaire ou bicaténaire ; linéaire ou circulaire ; segmenté ou non
2. Enveloppe : virus nus ou enveloppés
3. Symétrie capsidique : hélicoïdale, icosaédrique ou inconnue

IV. CYCLE DE RÉPLICATION VIRALE (6 ÉTAPES)

1. ATTACHEMENT

- Interaction spécifique entre protéines virales (capsid ou glycoprotéines d'enveloppe) et récepteurs cellulaires
- Détermine le spectre d'hôte

2. PÉNÉTRATION

- Virus nus : endocytose
- Virus enveloppés : fusion de l'enveloppe avec la membrane cytoplasmique

3. DÉCAPSIDATION

- Dégradation de la capsid → libération du génome dans le cytosol
- Par décapsidases cellulaires (ou virales pour certains virus)

4. RÉPLICATION ET SYNTHÈSE DES PROTÉINES VIRALES

- Le génome viral est répliqué, transcrit et traduit
- La cellule produit : copies du génome viral, protéines de capsid, glycoprotéines d'enveloppe
- Stratégie dépendante de la nature du génome viral

5. ASSEMBLAGE / MATURATION

- Encapsidation des génomes néoformés dans les protéines virales
- Formation de nouveaux virions

6. LIBÉRATION

- Virus nus : lyse de la membrane cellulaire
- Virus enveloppés : bourgeonnement
 - Acquisition de l'enveloppe par bourgeonnement à travers une membrane cellulaire
 - Deux origines : membrane cytoplasmique (VIH, rougeole) ou organites (herpès, SARS-CoV-2)